Montagem do handgrip com Arduino (FSR 402)

O sensor de força do Jogo do Balão usa uma placa Arduino Uno, uma protoboard, o sensor FSR 402 e um resistor de 10 kΩ. No protótipo, o handgrip é simulado: o aperto é feito com o dedo sobre o sensor. Não precisa de solda.

Materiais

Item	Qtd.	Para que serve
Arduino Uno	1	Lê o sensor e envia a força ao computador
Cabo USB	1	Liga a placa ao computador e alimenta o circuito
Protoboard	1	Liga sensor, resistor e fios sem solda
Sensor de força FSR 402	1	Mede a força do aperto
Resistor de 10 kΩ	1	Forma o divisor de tensão com o sensor. Faixas: marrom, preto, laranja (4 faixas) ou marrom, preto, preto, vermelho (5 faixas)
Jumpers macho-fêmea	2	Ligam as pernas do sensor à protoboard (furos c10 e c11) e deixam o sensor solto para apertar com o dedo
Jumpers macho-macho	3	Ligam o 5V, o A0 e o GND do Arduino à protoboard

Não use a fonte externa nem o conector de bateria 9V: a USB já alimenta tudo, e ligar a fonte junto com a USB pode danificar a placa.

O FSR 402 é um sensor fino e redondo, com área sensível de cerca de 1,5 cm e duas pernas com espaçamento de 2,54 mm. Sem força, a resistência dele passa de 1 MΩ; com um aperto forte, cai para algumas centenas de ohms (Pololu).

Esquema de ligação

O sensor e o resistor formam um divisor de tensão: o 5V passa pelo sensor, chega ao A0 e segue pelo resistor até o GND. Quanto mais forte o aperto, menor a resistência do FSR e maior a tensão no A0, que o Arduino lê como um número de 0 a 1023.

5V → FSR 402 → A0 → resistor de 10 kΩ → GND

Peça	De	Para
Jumper do 5V	Pino 5V do Arduino	Furo a10
Jumper do A0	Pino A0 do Arduino	Furo a11
Jumper do GND	Pino GND do Arduino	Furo a15

Peça	De	Para
Sensor FSR 402 (com os 2 jumpers macho-fêmea)	Ponta fêmea em cada perna do sensor	Pontas macho nos furos c10 e c11
Resistor de 10 kΩ	Furo d11	Furo d15

Na protoboard, os 5 furos de uma mesma fileira numerada (de a até e) são ligados entre si. A montagem usa as fileiras 10, 11 e 15. O sensor e o resistor não têm lado certo.

Passo a passo da montagem

1. Deixe o cabo USB desligado enquanto monta.
2. Encaixe a ponta fêmea de cada jumper macho-fêmea em uma perna do FSR 402 e as pontas macho nos furos **c10** e **c11**, uma em cada fileira.
3. Dobre as pernas do resistor de 10 kΩ e encaixe de **d11** a **d15**.
4. Jumper do 5V: pino 5V do Arduino até o furo **a10**.
5. Jumper do A0: pino A0 do Arduino até o furo **a11**.
6. Jumper do GND: um pino GND do Arduino até o furo **a15**.
7. Confira antes de ligar: a fileira 10 tem o sensor e o 5V; a fileira 11 tem o sensor, o resistor e o A0; a fileira 15 tem o resistor e o GND. Nenhum fio pode ligar o 5V direto no GND.
8. Ligue o cabo USB na placa e no computador. O LED ON da placa acende.

Apertar o sensor (aperto simulado)

O sensor só mede a força que cai sobre o círculo dele. No protótipo não há handgrip de mola nem fita: o aperto é simulado com o dedo.

- Pressione com o dedo o centro do círculo do sensor, sempre no mesmo ponto.
- Não dobre o sensor no círculo nem na emenda com a perna, e evite soldar nas pernas, porque o calor pode estragar o sensor.
- Os jumpers macho-fêmea deixam o sensor solto da protoboard, então dá para apertá-lo sem mexer nos outros fios.
- Aperte sempre do mesmo jeito (mesmo dedo, mesmo ponto), para que as medidas de uma sessão possam ser comparadas com as da outra.

Carregar o código, testar e calibrar

1. Instale a Arduino IDE (arduino.cc/en/software). Placas compatíveis com Uno costumam usar o chip CH340; se a porta não aparecer no Windows, instale o driver CH340.
2. Abra `codigo/arduino/handgrip_fsr/handgrip_fsr.ino`, que está no projeto do jogo.
3. Em Ferramentas > Placa, escolha Arduino Uno. Em Ferramentas > Porta, escolha a porta da placa (por exemplo, COM3).
4. Clique em Carregar (a seta). Espere a mensagem “Carregado”.
5. Abra o Monitor Serial (a lupa, no canto) em 9600 baud. Aparecem linhas `Forca: N`: perto de 0 com a mão solta, subindo conforme o aperto e chegando perto de 1023 no aperto forte.

6. Feche o Monitor Serial. Só um programa por vez pode usar a porta, então com ele aberto o jogo não acha o Arduino.
7. Abra o jogo (`JogoBalao.jar`). O menu mostra “Arduino conectado em COM3” (ou a porta que for).
8. Clique em Arduino e depois em Calibrar: fique 2 segundos com a mão solta e 3 segundos com o aperto máximo. A calibração fica salva para as próximas vezes.
9. Volte ao menu e jogue a Fase 1: apertar faz o balão subir e soltar faz descer.

Testar antes de montar o sensor. Carregue `codigo/arduino/teste_sem_sensor/teste_sem_sensor.ino`: o próprio Arduino manda uma força que sobe e desce sem nada ligado nos pinos. Se o menu mostrar “Arduino conectado” e o balão subir e descer sozinho, a conexão USB está certa.

Problemas comuns

O que acontece	Causa provável	O que fazer
A porta não aparece na Arduino IDE	Falta o driver CH340, ou o cabo USB só carrega	Instalar o driver CH340 e testar outro cabo
O Monitor Serial mostra símbolos estranhos	Velocidade diferente de 9600	Escolher 9600 baud no Monitor Serial
A leitura fica sempre em 0	Jumper do 5V ou do A0 solto, ou sensor fora das fileiras 10 e 11	Conferir os furos a10, a11, c10 e c11 e os jumpers macho-fêmea
A leitura fica sempre perto de 1023	Resistor fora do lugar, com o A0 ligado direto no 5V	Conferir o resistor de d11 a d15 e o jumper do GND em a15
A leitura oscila sozinha, sem apertar	Contato frouxo nos jumpers macho-fêmea ou nas pernas do sensor	Reencaixar os jumpers nas pernas do sensor e nos furos c10 e c11
Chega perto de 1023 com pouca força	Sensor sensível demais para a força do dedo	Calibrar de novo no jogo; se continuar, trocar o resistor de 10 kΩ por um menor (5,1 kΩ, 2 kΩ ou 1 kΩ)
Quase não muda ao apertar	A força não chega ao círculo do sensor	Apertar bem no centro do círculo
O jogo diz “Arduino não encontrado”	Monitor Serial aberto, ou o jogo olhou outra porta	Fechar o Monitor Serial e clicar em Procurar de novo, ou escolher a porta na tela Arduino
A calibração não salva	Pouca diferença entre o sensor solto e o aperto máximo	Conferir o contato do sensor e calibrar de novo